# Semana 5 · Bitácora semanal

26/10/2026 – 30/10/2026

**Proyecto:** INGE-3286 — Implementación de un modelo criptográfico híbrido poscuántico para dispositivos IoT de bajo costo
**Integrantes:** Kevin Pérez, David Yela · **Tutora:** María Antonieta Álvarez Villanueva

## 5.1 Semana 9 del laboratorio: firmware final, entorno congelado, pruebas piloto y tamaño de muestra

| Inicio | Cumplimiento | Responsable | Tipo |
|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | 27/10/2026 | Kevin Pérez | Laboratorio |

Antes de congelar el entorno se corrigió la medición de memoria del ESP32 para registrar el pico de memoria de wolfSSL durante el handshake (etiqueta v0.9-campana). Se documentó el entorno (gobernador de CPU en performance, red y commit congelado). Se ejecutaron dos pilotos de 60 corridas, a 100 y a 400 kbit/s, ambos sin fallas. Resultados del piloto: el handshake híbrido tarda 25,5 % más que el clásico a 100 kbit/s y 7,9 % más a 400 kbit/s, y la memoria pico aumenta 3,8 %. Con el criterio de Jain (±5 %, 95 % de confianza) se fijó N = 60 repeticiones por configuración.

**Evidencias en el repositorio:**

- `docs/evidencias/semana09_piloto_y_muestra/`
- `data/pruebas/semana09_piloto/`

## 5.2 Semana 10 del laboratorio: campaña de mediciones, bloque a 400 kbit/s

| Inicio | Cumplimiento | Responsable | Tipo |
|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | 27/10/2026 | Kevin Pérez | Laboratorio |

Se sorteó el orden de los bloques (semilla 42: primero 400 kbit/s, luego 100 kbit/s) y se ejecutó el bloque a 400 kbit/s con 360 corridas en orden aleatorio: 360 de 360 correctas, sin retransmisiones. Medias: handshake clásico 1,90 s frente a 2,05 s del híbrido (+7,8 %); ClientHello 180 frente a 1.364 bytes; memoria pico 61.279 frente a 63.583 bytes. La potencia de reposo varió solo 7,3 mW entre el inicio y el final del bloque. Los datos se comprimieron y respaldaron en GitHub.

**Evidencias en el repositorio:**

- `docs/evidencias/semana10_campana/`
- `data/raw/`

## 5.3 Reporte al cliente y organización del repositorio del proyecto

| Inicio | Cumplimiento | Responsable | Tipo |
|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | 28/10/2026 | Kevin Pérez | Documentación |

Se envió al cliente un resumen de avance con los resultados preliminares y la descripción del problema con el analizador lógico (al conectarlo al bus a 400 kbit/s aumentan los errores del enlace), junto con alternativas para la captura independiente. Se reorganizó el repositorio en orden cronológico: evidencias y datos por semana, guías y propuesta en docs/, y un README con la estructura y la cronología del trabajo.

**Evidencias en el repositorio:**

- `README.md`
- `docs/evidencias/README.md`

- `data/README.md`